

1 PET Shop na WEB

1.1 Introdução

Atualmente, muitos **Pet Shops** oferecem serviços de **banho e tosa**, porém o agendamento desses serviços ainda é realizado, em muitos casos, por telefone ou por meio de mensagens. Esse processo pode dificultar a organização dos horários de atendimento e aumentar a possibilidade de conflitos de agenda.

De um lado, o Pet Shop possui uma agenda com horários previamente definidos e uma quantidade variável de funcionários disponíveis. De outro, os clientes precisam encontrar um horário compatível com sua disponibilidade para levar seus animais de estimação ao estabelecimento.

Encontrar um horário que atenda simultaneamente às necessidades do cliente e à capacidade de atendimento do Pet Shop pode ser especialmente difícil quando diferentes atendentes estão, ao mesmo tempo, realizando agendamentos para diferentes clientes.

Para solucionar esse problema, propõe-se o desenvolvimento de uma **plataforma Web para agendamento de serviços de banho e tosa**. A aplicação deverá permitir que o Pet Shop configure previamente os dias e horários de atendimento e informe a quantidade de serviços que podem ser realizados simultaneamente em cada horário.

Os clientes poderão acessar o site, consultar os horários disponíveis e realizar o agendamento de acordo com sua disponibilidade.

Um aspecto importante do sistema é que a **capacidade de atendimento pode variar de acordo com o dia e o horário**. Em determinados períodos, o Pet Shop poderá possuir mais funcionários disponíveis e, consequentemente, atender mais clientes simultaneamente. Em outros períodos, poderá haver apenas um funcionário disponível ou nenhum atendimento.

A capacidade de cada horário será representada por um número. Por exemplo, se determinado horário possuir capacidade igual a **2**, significa que dois atendimentos poderão ser realizados simultaneamente naquele horário.

Considere, como exemplo, a seguinte configuração semanal:

Horário	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
8:00	1	2	1	2	2	1
9:00	1	2	1	2	2	1
10:00	1	2	1	2	2	1
11:00	1	2	1	2	2	1
14:00	1	2	1	2	2	0
15:00	1	2	1	2	2	0
16:00	1	2	1	2	2	0
17:00	1	2	1	2	2	0

Nesse exemplo, o valor **0** indica que não há atendimento naquele horário. Valores maiores que zero representam a quantidade de atendimentos que podem ser realizados simultaneamente.

2 Cliente

Quando um cliente acessar o site, a aplicação deverá apresentar um calendário semanal contendo os horários disponíveis para agendamento.

Os horários cuja capacidade seja igual a **0** não deverão ser apresentados como opções de agendamento. Da mesma forma, horários cuja data e hora já tenham passado deverão ser omitidos.

Para realizar um agendamento, o cliente deverá selecionar um horário disponível e informar, no mínimo:

- nome;
- CPF.

Após a confirmação do agendamento, o servidor deverá:

1. verificar se o horário ainda possui disponibilidade;
2. registrar o agendamento;
3. associar o agendamento ao cliente;
4. atualizar a capacidade disponível do horário;
5. informar ao cliente se o agendamento foi realizado com sucesso.

Por exemplo, considere um horário cuja capacidade seja inicialmente igual a **2**. Após o primeiro agendamento, a capacidade deverá ser reduzida para **1**. Após um segundo agendamento, deverá ser reduzida para **0**.

A partir desse momento, o horário não deverá mais ser apresentado como disponível para os demais clientes.

O servidor deverá verificar novamente a disponibilidade no momento em que o cliente confirmar o agendamento. Isso é necessário porque dois ou mais clientes podem estar consultando o mesmo horário simultaneamente.

O sistema não deverá permitir que a quantidade de agendamentos seja superior à capacidade configurada para o horário.

As páginas Web destinadas aos clientes deverão ser desenvolvidas utilizando **Handlebars**, conforme apresentado em aula.

A comunicação entre a página Web e o servidor poderá ser implementada utilizando:

- requisições `fetch`, utilizando métodos `GET` e `POST`; ou
- submissões de formulários utilizando elementos `<form>`.

O estudante poderá escolher a abordagem que considerar mais adequada.

3 Administração do Pet Shop

O sistema deverá possuir uma área destinada à administração do Pet Shop.

Essa área deverá possuir, no mínimo, duas funcionalidades.

3.1 Visualização da agenda

Deverá existir uma página que permita ao Pet Shop consultar os agendamentos realizados pelos clientes.

Essa página deverá apresentar, no mínimo:

- data do atendimento;
- horário;
- nome do cliente;
- CPF do cliente.

A página deverá ser disponibilizada por meio da rota:

`/listaPetAgenda`

Por exemplo, a aplicação poderá apresentar uma tabela semelhante a:

Data	Horário	Cliente	CPF
01/10/2026	08:00	João da Silva	123.456.789-00
01/10/2026	08:00	Maria Souza	987.654.321-00
01/10/2026	09:00	Carlos Oliveira	111.222.333-44

3.2 Configuração da agenda

O Pet Shop deverá possuir uma interface que permita configurar a capacidade de atendimento dos diferentes dias e horários.

Essa interface deverá permitir definir quantos atendimentos podem ser realizados simultaneamente em cada slot.

A interface deverá ser disponibilizada pela rota:

`/ajustaPetAgenda`

Por exemplo, o administrador poderá configurar:

- segunda-feira às 8:00: 1 atendimento;
- terça-feira às 8:00: 2 atendimentos;
- quarta-feira às 8:00: 1 atendimento;
- sábado às 14:00: nenhum atendimento.

As configurações realizadas nessa interface deverão ser armazenadas no banco de dados MongoDB.

4 Banco de dados

A aplicação deverá utilizar o **MongoDB** para armazenamento persistente das informações.

O estudante deverá definir a estrutura dos documentos necessários para representar, no mínimo:

- clientes;
- configuração dos horários;
- agendamentos.

A estrutura escolhida deverá permitir identificar o cliente, o horário agendado e a capacidade disponível.

O banco de dados deverá ser utilizado pelo servidor para consultar e atualizar as informações da aplicação.

5 Servidor e API

A aplicação deverá ser desenvolvida utilizando **Node.js** e **Express**.

O servidor deverá implementar as rotas necessárias para atender às funcionalidades do sistema.

Entre as operações esperadas estão:

- consultar horários disponíveis;
- cadastrar ou identificar clientes;
- realizar agendamentos;
- consultar agendamentos;
- consultar e alterar a configuração dos horários;
- consultar a agenda do Pet Shop.

As informações trocadas entre o cliente e o servidor deverão utilizar o formato **JSON** quando forem realizadas por meio de requisições utilizando `fetch`.

6 Tecnologias obrigatórias

A aplicação deverá utilizar obrigatoriamente:

- **Node.js**;
- **Express**;
- **MongoDB**;
- **Handlebars**;
- **JavaScript**;
- **HTML**;
- **CSS**.

O uso de outras bibliotecas ou ferramentas é permitido, desde que as tecnologias obrigatórias sejam utilizadas e o estudante consiga explicar sua finalidade e funcionamento.

7 Requisitos mínimos

O trabalho deverá apresentar, no mínimo:

1. servidor Web desenvolvido com Node.js;
2. utilização do framework Express;
3. armazenamento dos dados no MongoDB;
4. páginas Web utilizando Handlebars;
5. configuração dos horários de atendimento;
6. consulta dos horários disponíveis;

8 Data limite

Data limite para entrega: **30/09/2026**.

9 Defesa

O trabalho deverá ser apresentado ao professor em horário e local previamente agendados, geralmente na sala do professor, **A-316**.

Durante a apresentação, o grupo deverá demonstrar o funcionamento da aplicação e explicar as principais partes da implementação.

A defesa poderá incluir perguntas individuais aos integrantes do grupo sobre o código desenvolvido.

O trabalho poderá ser realizado em grupos de até **3 estudantes**.